FEUILLE DE TD N°7

Fonctions usuelles

Exponentielle et logarithme

1 EXERCICE ●○○

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $\ln(x^2+1) - 1 = \ln(2x+1)$
2. $\ln(x) + \ln(x+3) = 2\ln(2)$
3. $\ln(x) + \ln(x^2-5) = \ln(2) + \ln(x^2-3)$
4. $e^{2x} + e^x - 2 = 0$
5. $e^x - 4e^{-x} = 1$
6. $(\ln x)^2 + 3\ln x - 4 = 0$

2 EXERCICE ●○○

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

(a) $e^x < \frac{1}{4}e^{x^2}$ (b) $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \geqslant 1$ (c) $\frac{e^x+1}{e^x-1} \leqslant 2$

3 EXERCICE ●○○

Étudier les fonctions

$f : x \mapsto \frac{e^{2x}}{x^2-1}$, $g : x \mapsto x^{\frac{1}{x}}$ et $h : x \mapsto \ln(1+x+x^2)$.

Une étude complète d'une fonction consiste à déterminer successivement son domaine de définition, ses variations, ses limites aux bornes du domaine, puis à tracer sa courbe représentative.

4 EXERCICE ●●○

Montrer que pour tous $a, b > 0$,

$$\frac{1}{2}(\ln(a) + \ln(b)) \leqslant \ln\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

5 EXERCICE ●●○

Montrer que pour tout entier $n \geqslant 1$, $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leqslant e$.

6 EXERCICE ●●●

Étudier la fonction $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$ puis en déduire tous les couples (a, b) d'entiers tels que $2 \leqslant a < b$ et $a^b = b^a$.

7 EXERCICE ●○○

Faire l'étude complète des fonctions $x \mapsto x^{\ln(x)}$ et $x \mapsto (\ln(x))^{\ln(x)}$.

8 EXERCICE ●●●

Soit $\lambda > 0$ et $f : x \mapsto e^{\lambda x}$. On considère l'équation

$$(E) : e^{\lambda e^{\lambda x}} = x.$$

1. Étudier les variations de f.
2. Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que x est solution de (E) si et seulement si $f(x) = x$.
3. Étudier les variations de $g : x \mapsto f(x) - x$ et en déduire, selon les valeurs de λ, le nombre de solutions de l'équation (E).

9 EXERCICE ●○○

Calculer la limite $\lim\limits_{x\to+\infty} (2^x + 3^x)^{\frac{1}{x}}$.

10 EXERCICE ●○○

Soit f définie par : $f(x) = x + \ln\left(\frac{2x}{x-2}\right)$.
On considère aussi la droite d'équation $\Delta : y = x + \ln 2$ et on pose $g(x) = x + \ln 2$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f.
2. Étudier l'existence d'asymptotes verticales pour f.
3. Montrer que $f - g$ tend vers 0 en l'infini.
4. Déterminer la position relative de la courbe représentative de f par rapport à Δ.

Fonctions hyperboliques

11 EXERCICE ●○○

Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

1. $\mathrm{ch}(x+y) = \mathrm{ch}(x)\,\mathrm{ch}(y) + \mathrm{sh}(x)\,\mathrm{sh}(y)$
2. $\mathrm{ch}(x-y) = \mathrm{ch}(x)\,\mathrm{ch}(y) - \mathrm{sh}(x)\,\mathrm{sh}(y)$
3. $\mathrm{sh}(x+y) = \mathrm{sh}(x)\,\mathrm{ch}(y) + \mathrm{ch}(x)\,\mathrm{sh}(y)$
4. $\mathrm{sh}(x+y) = \mathrm{sh}(x)\,\mathrm{ch}(y) - \mathrm{ch}(x)\,\mathrm{sh}(y)$

12 EXERCICE ●●○

Résoudre les équations et inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $\mathrm{ch}(x) = \sqrt{5}$
2. $\mathrm{sh}(x) = \sqrt{35}$
3. $\mathrm{ch}(x) \leqslant \sqrt{26}$
4. $4\,\mathrm{ch}(x) + 3\,\mathrm{sh}(x) = 4$

13 EXERCICE ●●●

Soit $n \in \mathbb{N}$ et x, y deux réels. Calculer les sommes

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{ch}(x+ky) \text{ et } S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{sh}(x+ky).$$

14 EXERCICE ●●○

Établir que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, on a $\operatorname{sh} x \geqslant x$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{ch} x \geqslant 1 + \frac{x^2}{2}$.

15 EXERCICE ●○○

Démontrer que, pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\left(\frac{1+\operatorname{th}(x)}{1-\operatorname{th}(x)}\right)^n = \frac{1+\operatorname{th}(nx)}{1-\operatorname{th}(nx)}.$$

Trigonométrie, le retour...

16 EXERCICE ●●○

Soit f définie par $f(x) = \sin^2(x) + \cos(x)$.

1. Réduire l'intervalle d'étude en étudiant la périodicité et la parité.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Dresser le tableau de variations sur $[0, \pi]$.
4. Tracer la courbe de f.

17 EXERCICE ●●●

Soit f définie par $f(x) = 2\cos(x) + \sin(2x)$. On souhaite réduire au maximum l'intervalle d'étude de f.

1. Déterminer la périodicité de f.
2. Pour $x \in \mathbb{R}$, calculer $f\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ et $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$. En déduire un centre de symétrie de la courbe représentative de f.
3. Montrer qu'on peut réduire l'intervalle d'étude de f à $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$.

18 EXERCICE ●●○

Calculer $\cos(\arctan(x))$ et $\sin(\arctan(x))$ pour tout réel x.

19 EXERCICE ●●○

Simplifier les expressions suivantes :

1. $\cos(2\arccos x)$
2. $\cos(2\arcsin x)$
3. $\sin(2\arccos x)$
4. $\cos(2\arctan x)$
5. $\sin(2\arctan x)$
6. $\tan(2\arcsin x)$

20 EXERCICE ●●○

Simplifier l'expression $\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$.

21 EXERCICE ●●○

Représenter la fonction

$$f : x \mapsto \arcsin(\sin x) + \arccos(\cos x).$$

22 EXERCICE ●●○

Représenter la fonction $f : x \mapsto \arctan(\tan x)$.

23 EXERCICE ●●○

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\arcsin(\sqrt{2}x) = 2\arcsin(x)$.